关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R016 组合数递推公式（杨辉三角恒等式）

二级结论

条件

条件 1（非负整数）：

非负整数 n, m，满足 $n \geq m \geq 1$（或一般地 $n, m \in \mathbb{N}_0, n \geq m$），约定当 $k < 0$ 或 $k > n$ 时 $\binom{n}{k} = 0$。

结论

结论一（递推公式）：

直观描述： 杨辉三角中每个数等于其左上方与右上方两数之和。

$$\binom{n}{m} + \binom{n}{m-1} = \binom{n+1}{m}$$

推广结论（降阶递推）：

直观描述： 将 n 替换为 $n-1$ 得到等价递推形式。

$$\binom{n}{m} = \binom{n-1}{m} + \binom{n-1}{m-1}, \quad (n \geq 1, m \geq 1)$$

适用范围： 非负整数 n, m 且 $n \geq m$；边界由约定自动补充。

理解说明

一句话直觉

从 $n+1$ 个元素中选 m 个，可分为含特定元素与不含特定元素两类，两类之和即总选法。

核心拆解

要点一（分类思想）：

将选法分为“包含某指定元素”和“不包含该元素”两个互斥事件。

要点二（边界约定）：

当 $m = 0$ 或 $m = n+1$ 时，约定 $\binom{n}{m} = 0$ 使公式自然成立。

几何本质（杨辉三角）

杨辉三角中除第一列和斜边外，每个数等于其左上方和右上方两数之和，此即递推公式的几何呈现。

代数意义（递推关系）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

递推公式揭示了组合数之间的一阶线性递推关系，是化简组合恒等式的基础工具。

考点价值（高中应用）

- **考法一（化简求和）**：将形如 $\binom{n}{r}+\binom{n}{r-1}$ 的表达式直接合成 $\binom{n+1}{r}$，简化计算。
- **考法二（递推证明）**：利用递推公式证明其他组合恒等式，如 $\binom{n}{k}$ 的对称性、二项式定理等。

顿悟点

递推的本质是“加法分裂”：将一个组合计数拆分为两个更小子问题的计数之和。

使用场景

- **场景一（组合数化简）**：在计算中出现相邻组合数相加时，可用公式合并为一项。
- **场景二（杨辉三角构造）**：利用递推公式逐行生成二项式系数表。

证明

思路提示

考虑从 $n+1$ 个不同元素中任选 m 个，通过固定其中一个元素分类计数。

正式推导

步骤一（固定元素）：

设集合 A 有 $n+1$ 个元素，固定一个元素记为 a。

$$A=\{a\}\cup B,\quad |B|=n.$$

理由：引入特定元素便于分类。

步骤二（分类情况）：

从 A 中选 m 个元素可分为两类：

第一类：包含固定元素 a，则从剩余 n 个元素中选 $m-1$ 个，方案数为 $\binom{n}{m-1}$。

第二类：不包含 a，则从剩余 n 个元素中选 m 个，方案数为 $\binom{n}{m}$。

理由：对是否含 a 分类，是标准计数策略。

步骤三（加法原理）：

两类方法互斥，由加法原理得总选法数为

$$\binom{n}{m-1}+\binom{n}{m}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：互斥事件总数等于各事件数之和。

步骤四（直接计数）：

从 A 中直接任选 m 个元素，由组合数定义可得方案数。

$$\binom{n+1}{m}$$

理由：从 $n+1$ 个元素中选 m 个，组合数即 $\binom{n+1}{m}$。

步骤五（联立等式）：

以上两种计数方式应当相等，故

$$\binom{n}{m}+\binom{n}{m-1}=\binom{n+1}{m}.$$

理由：同一问题的不同计数方法结果相同。

结论回扣

该证明通过构造 $n+1$ 个元素的子集选取，将递推公式归结为加法分类计数原理，并利用约定自动涵盖边界情形。

典型例题

例 1（基础）

题目： 计算 $\binom{5}{2}+\binom{5}{1}$。

解题步骤：

第一步（识别参数）：

观察 $n=5, m=2$，公式对应 $\binom{n}{m}+\binom{n}{m-1}$，其中 $m-1=1$，完全符合。

理由：应与递推公式左边形式对照。

第二步（代入公式）：

由递推公式得 $\binom{5}{2}+\binom{5}{1}=\binom{6}{2}$。

理由：直接应用公式 $\binom{n}{m}+\binom{n}{m-1}=\binom{n+1}{m}$。

第三步（计算结果）：

计算 $\binom{6}{2}=\frac{6\times5}{2}=15$。

理由：组合数计算公式。

关键结论： $\binom{5}{2}+\binom{5}{1}=15$。

例 2（稍变形）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 已知 $\binom{10}{5}=252$，$\binom{10}{4}=210$，求 $\binom{11}{5}$。

解题步骤：

第一步（对应形式）：

观察发现 $\binom{10}{5}$ 与 $\binom{10}{4}$ 恰好是递推公式左边两项（$n=10, m=5$）。

理由： 递推公式为 $\binom{n}{m}+\binom{n}{m-1}=\binom{n+1}{m}$，此处 $n=10, m=5$。

第二步（代入数值）：

因此 $\binom{11}{5}=\binom{10}{5}+\binom{10}{4}=252+210$。

理由： 根据公式直接代入。

第三步（求和）：

$252+210=462$。

理由： 加法计算。

关键结论： $\binom{11}{5}=462$。

例 3（综合应用）

题目： 证明组合恒等式 $\binom{n}{m-1}+2\binom{n}{m}+\binom{n}{m+1}=\binom{n+2}{m+1}$（其中 $n\geq m+1\geq 2$，边界由约定补充）。

解题步骤：

第一步（分组变形）：

将左边分组为 $\left(\binom{n}{m-1}+\binom{n}{m}\right)+\left(\binom{n}{m}+\binom{n}{m+1}\right)$。

$$\binom{n}{m-1}+2\binom{n}{m}+\binom{n}{m+1}=\left(\binom{n}{m-1}+\binom{n}{m}\right)+\left(\binom{n}{m}+\binom{n}{m+1}\right).$$

理由： 通过并项构造出递推公式的标准形式。

第二步（应用递推）：

分别对两个括号应用递推公式：

$$\binom{n}{m-1}+\binom{n}{m}=\binom{n+1}{m},\qquad \binom{n}{m}+\binom{n}{m+1}=\binom{n+1}{m+1}.$$

理由： 在 n, m 满足条件时公式成立，约定保证边界项为零。

第三步（再次递推）：

将上两式相加得：

$$\binom{n+1}{m}+\binom{n+1}{m+1}=\binom{n+2}{m+1}.$$

理由： 再次对 $n+1, m+1$ 使用递推公式。

关键结论： 恒等式 $\binom{n}{m-1}+2\binom{n}{m}+\binom{n}{m+1}=\binom{n+2}{m+1}$ 成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略边界条件）

认为递推公式只对 $n \geq m \geq 1$ 成立，忽略 $m = 0$ 或 $m = n + 1$ 时的边界情况。

正确理解（约定补充边界）：

在约定 $\binom{n}{k} = 0$（$k < 0$ 或 $k > n$）下，公式对一切非负整数 n, m 自动成立。

错因分析（机械记忆条件）：

机械记忆条件，未理解约定对公式完整性的作用。

易错点二（混淆递推方向）

将公式误用为 $\binom{n+1}{m} = \binom{n}{m} + \binom{n+1}{m+1}$ 等错误方向。

正确理解（分清左右两边）：

递推公式是左边两项和等于右边一项，关系为 $\binom{n}{m} + \binom{n}{m-1} = \binom{n+1}{m}$，顺序不能颠倒。

错因分析（下标规律不清）：

未看清下标增减规律，混淆了加法与裂项的方向。

易错点三（忽略定义域）

直接使用公式时未检查 n, m 是否满足 $n \geq m$，导致出现负数下标或无意义组合数。

正确理解（确认变量范围）：

使用前确认 n, m 为非负整数且 $n \geq m$；若出现越界应利用约定处理（该补零）。

错因分析（定义域不敏感）：

对组合数定义域不敏感，忽略公式成立的前提。

结论小结

一句话核心

组合数递推公式是杨辉三角的核心构造规则，本质是加法计数原理的体现。

使用条件

- **条件 1（非负整数）：** n, m 为非负整数且 $n \geq m$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 2（边界约定）**：当 $k<0$ 或 $k>n$ 时定义 $\binom{n}{k}=0$，保证公式对边界成立。

关键提醒

- **易错点（方向混淆）**：注意公式是前两项相加等于后一项，不要写反方向。
- **检查项（定义域确认）**：应用前检查 n,m 是否满足条件，必要时利用约定补充零项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料